

Propriété : Principe de récurrence

Soit n_0 un entier naturel et, pour tout entier $n \geq n_0$, soit $P(n)$ une propriété.

Si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. la propriété $P(n_0)$ est vraie ;
 2. pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie ;
- alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Méthode : Les trois étapes d'une récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, on suit les trois étapes suivantes.

1. **Initialisation.** On vérifie que $P(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité.** Soit $n \geq n_0$. On suppose que $P(n)$ est vraie. Cette supposition est appelée **hypothèse de récurrence**. En utilisant cette hypothèse, on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion.** La propriété est initialisée au rang n_0 et elle est héréditaire. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : Démontrer une formule

Énoncé. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et, pour tout entier naturel n , par $u_{n+1} = 3u_n + 2$.
Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times 3^n - 1$.

Solution. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $P(n) : u_n = 5 \times 3^n - 1$.

1. *Initialisation.*

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 4$. D'autre part, $5 \times 3^0 - 1 = 5 \times 1 - 1 = 4$. Ainsi, $u_0 = 5 \times 3^0 - 1$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

2. *Hérédité.*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $u_n = 5 \times 3^n - 1$. Nous devons démontrer $P(n+1)$, c'est-à-dire $u_{n+1} = 5 \times 3^{n+1} - 1$. D'après la relation de récurrence et l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3u_n + 2 \\ &= 3(5 \times 3^n - 1) + 2 \\ &= 15 \times 3^n - 3 + 2 \\ &= 5 \times 3 \times 3^n - 1 \\ &= 5 \times 3^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

La propriété $P(n+1)$ est donc vraie en supposant que $P(n)$ est vraie.

3. *Conclusion.*

La propriété $P(n)$ est initialisée au rang 0 et elle est héréditaire.

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times 3^n - 1$.

Propriété : Inégalité de Bernoulli

Pour tout entier naturel $n > 1$ et pour tout réel $x \geq -1$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Démonstration : Inégalité de Bernoulli

Soit $x \geq -1$ fixé.

Pour tout $n > 1$, notons $P(n)$ la propriété $P(n) : (1+x)^n \geq 1+nx$.

1. **Initialisation**

Pour $n = 2$, $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$

Or $x^2 \geq 0$, donc

$$1 + 2x + x^2 \geq 1 + 2x.$$

D'où $(1+x)^2 \geq 1 + 2x$.

La propriété $P(2)$ est donc vraie.

2. Hérité

Soit un entier naturel $n > 1$. Supposons que $P(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $(1+x)^n \geq 1+nx$. Comme $x \geq -1$, on a $1+x \geq 0$. On peut donc multiplier les deux membres de l'inégalité par $1+x$ sans en changer le sens :

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x).$$

Or,

$$\begin{aligned}(1+nx)(1+x) &= 1+x+nx+nx^2 \\ &= 1+(n+1)x+nx^2.\end{aligned}$$

Comme $n \geq 0$ et $x^2 \geq 0$, on a $nx^2 \geq 0$. Par conséquent,

$$1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x.$$

Ainsi,

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x.$$

La propriété $P(n+1)$ est donc vraie si $P(n)$ est vraie.

3. Conclusion

La propriété est initialisée au rang 2 et elle est héréditaire. Par le principe de récurrence, pour tout entier naturel $n > 1$ et tout réel $x \geq -1$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

□